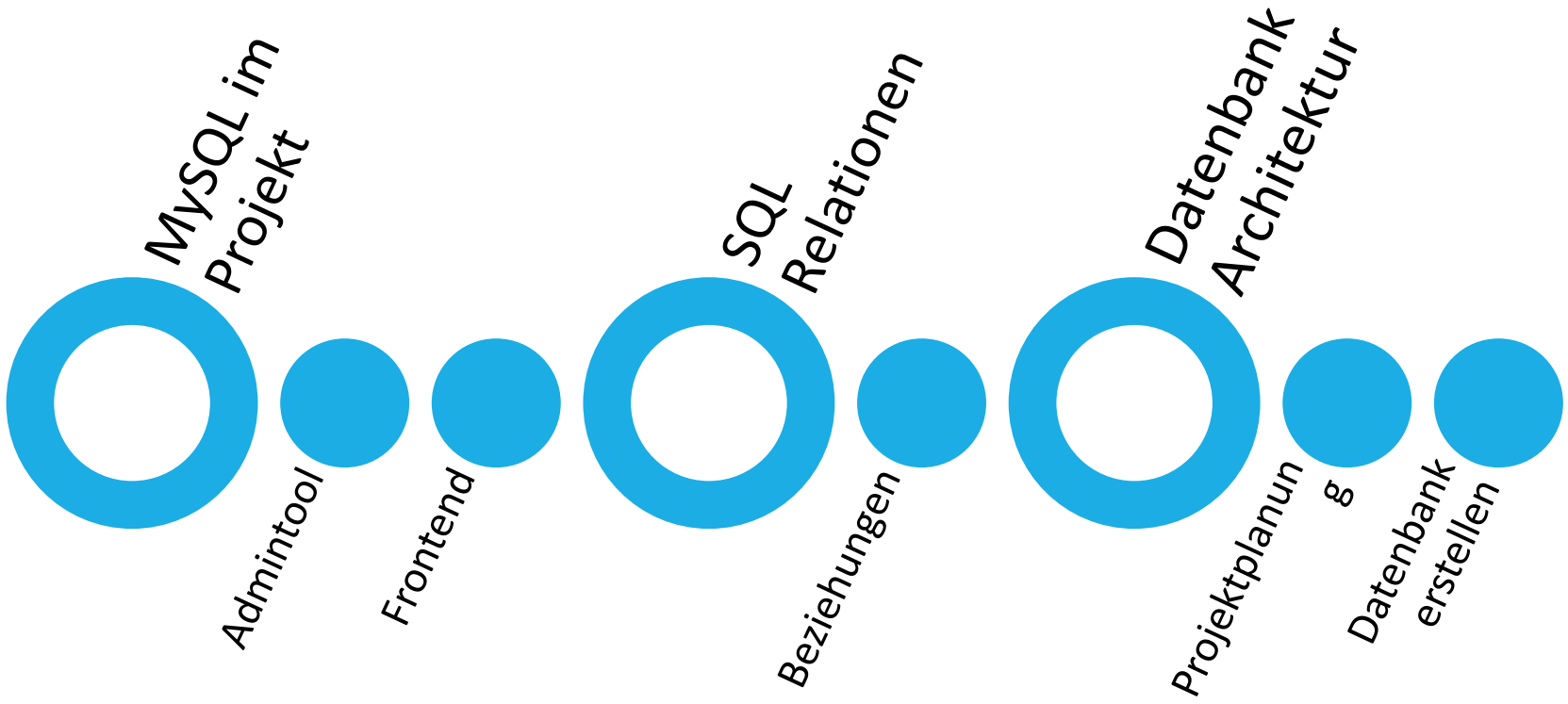
PHP & MySQL

DYNAMISCHE WEBSITES ERSTELLEN

TERRY HARKER, TERRY.HARKER@BYTEKULTUR.NET

Programm diese Woche



Kompetenz-Ziel

Die Planung und Vorbereitung einer Datenbank-Struktur mit Hilfstabellen unter Berücksichtigung einer für das Projekt angemessenen Skalierbarkeit.

Kenntnisse und Fertigkeiten

- Struktur und Datentypen erstellen, verwalten und exportieren
- Beziehungen zwischen Tabellen / Spalten
- Visualisierung von Datenbank-Strukturen

«Tabellen haben immer eine Index-Spalte»

SIE ENTHALTEN ANZAHL DATENSPALTEN + 1

Beziehungen

WIE EIN RELATIONALES DATENBANKSYSTEM GENUTZT WERDEN KANN, UM REDUNDANZ ZU VERMEIDEN

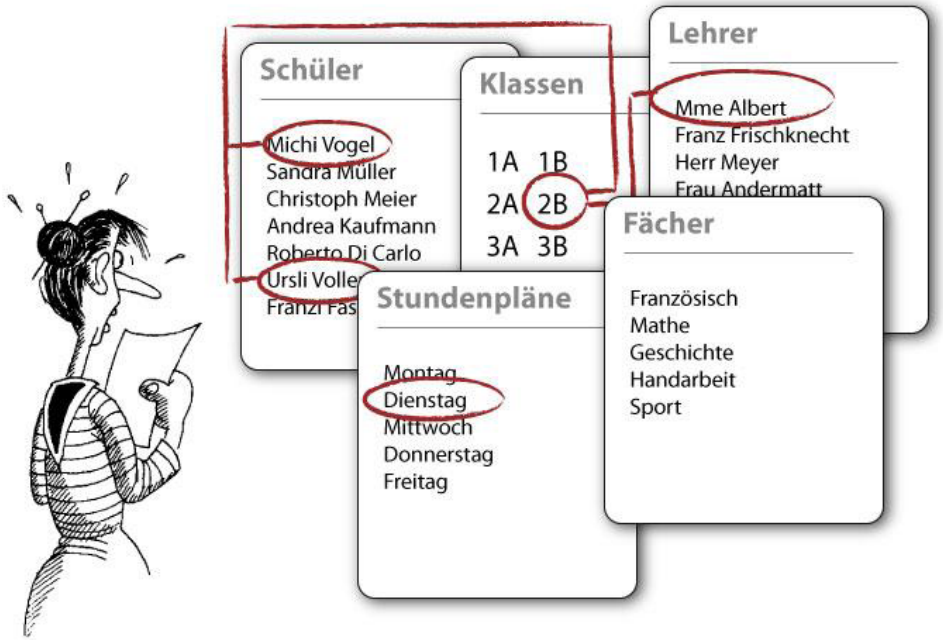
Zur Erinnerung: relationales DB-System

Gruppierung der Daten

- Grosse Datenmengen effizient ablegen

Beziehung statt Duplikation

- bessere Performance
- weniger Fehler



Verbindung speichern

- Statt alles in einer Tabelle zu speichern, Daten aufteilen und Beziehung festlegen
- Verschiedene Beziehungen zwischen Daten möglich.

TabelleA

ID	name	vorname
1	Vogel	Michi
2	Müller	Sandra

TabelleB

ID	klasse
7	WDD313
8	WDD919
9	WDD320

1:1 Beziehungen (one-to-one)

1 Eintrag in Tabelle A ist genau mit 1 Eintrag aus Tabelle B verbunden
1 Eintrag in Tabelle B ist genau mit 1 Eintrag aus Tabelle A verbunden

ID	name	adresse_id
7	Fritzli Müller	8
8	Hans Mustermann	
9	Maria Muster	

ID	adresse
7	Musterstrasse 5
8	Hauptstrasse 1
9	Bahnhofstrasse 10

Primärschlüssel
= primary key (pk)

Fremdschlüssel
= foreign key (fk)

Primärschlüssel
= primary key (pk)

1:Nbeziehungen (one-to-many)

1 Eintrag in Tabelle A ist genau mit 1 Eintrag aus Tabelle B verbunden
1 Eintrag in Tabelle B kann mit **N** (variable zahl) Einträgen aus Tabelle A verbunden sein

ID	name	
7	Fritzli Müller	8
8	Hans Mustermann	
9	Maria Muster	8

ID	klasse
7	WDD313
8	WDD919
9	WDD320

Primärschlüssel
= primary key (pk)

Fremdschlüssel
= foreign key (fk)

Primärschlüssel
= primary key (pk)

N:M Beziehungen (many-to-many)

1 Eintrag in Tabelle A kann mit **N** (variable zahl) Einträgen aus Tabelle B verbunden sein
1 Eintrag in Tabelle B kann mit **M** (variable zahl) Einträgen aus Tabelle A verbunden sein

ID	Name
7	Fritzli Müller
8	Hans Mustermann
9	Maria Muster

student_id	interesse_id
7	2
8	2
9	1

ID	interesse
1	Backend
2	Frontend
3	HTML

Primärschlüssel
= primary key (pk)

Hilfstabelle
(fk table)

Primärschlüssel
= primary key (pk)

Fragestellung beim Aufbau

1. Wie viele Einträge aus A müssen B zugewiesen werden können?
2. Wie viele Einträge aus B müssen A zugewiesen werden können?
3. **Skalierbarkeit**: könnte sich dies mit wachsendem Projekt ändern?